ФСП · карьера

Техническая документация и отчёт проверки MVP 1.0.0

Обратный найм по подтверждённым навыкам
21 октября 2026 · после ручной приёмки

Код: github.com/ImmortalDR/CV_hakaton
Основная ветка: main

Демонстрационная реализация. Результаты синтетических измерений не являются экспертной валидацией профессиональных грейдов.

Текущий статус и сверка плана — 21 октября 2026

Прикладная версия: c4bca3c (регистрация/восстановление — aaa7164). Основная ветка main; приложение сохранено при объединении с исследовательской веткой V4. Банк 2.1.1, подбор matching-1.2.0. Стенд: https://85-137-26-131.sslip.io/ . Этот документ описывает текущий итог; прежние протоколы сохраняют свои даты и результаты.

Согласованный технический объём хакатона выполнен. Q1–Q7 и исправления ручного прохода завершены. По решению пользователя код и документация объединены в main. Пилот с людьми и автономное развёртывание отложены за рамки текущей сдачи; отсутствие пилота остаётся ограничением доказательств. Отправка материалов организаторам — отдельное действие команды.

Сверка с утренним планом

Источник: комплексное задание (../final_backlog_2026-10-20/COMPREHENSIVE_STAGE_A_2026-10-21.md), машиночитаемый backlog (../final_backlog_2026-10-20/BACKLOG_STAGE_A.json). Пользовательские изменения исходного задания сохранены.

Пункт	Текущий статус	Основание / остаток
Q1 — черновики	Выполнено	Серверное сохранение, локальная очередь при сбое, предупреждения; ручной маршрут и отрицательные автопроверки
Q2 — округление	Выполнено	Half-up с явной подсказкой, точка/запятая; старые оценки сохранены по решению пользователя
Q3 — пропуски	Выполнено	Отмена сохраняет попытку; UI и API требуют подтверждения неполной сдачи
Q4 — состояния и доступ	Выполнено в проверенных сценариях	Скрытие, отзыв, новая выдача согласия, закрытие чата/PDF; карточки обновляют контакты без F5
Q5 — подбор и объяснения	Выполнено	Анонимные обозначения, фильтры, снимки, вклады; порядок UI совпадает с API
Q6 — расписание	Техническая проверка выполнена	Пауза/возобновление без раннего дубля; границы проверены управляемым временем. Реальную неделю не ждали
Q7 — веса и проверка	Инженерный DoD выполнен	Выбор 30/15/45/10 на dev, версия 1.2.0; holdout P@5 0,80 → 0,80. Рост качества не доказан
Pck1 — changelog	Подготовлен и актуализирован	Изменения и границы описаны
Pck2 — README / for-jury	Комплект подготовлен в main	Короткий README, подробные руководства и маршрут жюри; техническая проверка объединения — в отчёте (../REPOSITORY.md). Самостоятельный проход с таймером не заявляется
Pck3 — деплой	Выполнено	Обновлены api/web/task-worker; HTTPS и новая форма проверены

Пункт	Текущий статус	Основание / остаток
Pck4 — smoke	Выполнено	Последний живой прогон: 24 группы PASS
Pck5 — отправка	Не выполнено	Отправка ссылок организаторам не подтверждена; внешних сообщений агент не отправлял
Этап B — питч	Сценарий и материалы подготовлены	Регламент, репетиция и выступление не подтверждены

Дополнительные замечания

B01–B09 и U01–U07 разобраны в аудите (FINAL_AUDIT_2026-10-21.md), новые замечания — в ручной приёмке (HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md). Исправлены ноль в числовых полях, мобильные отступы, регистрация с повтором и показом пароля, восстановление, повторное письмо и заметность ошибок. Пользователь после выкладки сообщил «всё идеально работает»; последняя просьба убрать фразу про менеджер паролей выполнена отдельно. Это общее подтверждение работы, а не поимённая подпись под каждым негативным почтовым сценарием.

Для U06 дополнительный обратный отсчёт не реализован: есть точная дата. Полный редакционный пересмотр каждой строки не заявляется. Известное ограничение чата — повтор после потери уже записанного ответа может дать дубль — остаётся в эксплуатационном backlog. По ручной проверке одинаковые сообщения пользователь отправлял сам.

M01/M02 из финального аудита — исследование подбора/грейдов — выполнены в синтетической части, без независимых человеческих меток. Эти обозначения не следует путать с M01/M02 исходной матрицы T3 (регистрация и профиль).

Актуальные доказательства

- 119 серверных тестов PASS на aaa7164; одно предупреждение тестовой зависимости. Последующая правка c4bca3c меняет только текст подсказки, сборка и опубликованный текст проверены.

- 8 проверок регистрации/восстановления в изолированном Chromium/API/PostgreSQL; SMTP в памяти. Результат (evidence/human_followup_2026-10-21/auth-browser.json).

- 24 группы живого HTTPS smoke, ошибок JavaScript нет. Результат (evidence/human_followup_2026-10-21/live-smoke.json).

- Реальная SMTP-доставка/подтверждение/вход проверены ранее; после переделки пользователь подтвердил общую работоспособность. Причина прежнего отсутствия письма на втором адресе не установлена.

- Ручной проход по скриншотам: настольный Chrome/Ubuntu и Android, сопровождался подсказками в переписке. Это не измеренный самостоятельный проход эксперта за 10–15 минут и не независимый бизнес-пилот.

- OpenAPI: 37 операций, 49 схем. В модели 17 таблиц, последняя миграция c6a10321d001.

Остаток

Единый TODO (REMAINING_AFTER_FINAL_AUDIT_2026-10-21.md). Объединение веток и новый технический прогон описаны отдельно в истории репозитория (../REPOSITORY.md). Прежние результаты ниже сохраняют свою дату и объём.

Архитектура MVP 1.0.0

Один React/TypeScript frontend, один FastAPI backend и одна PostgreSQL 16. Nginx раздаёт статические файлы и проксирует /api. GPU, платные модели, внешние вакансии и сторонний архив для запуска не нужны.

```
Кандидат / работодатель → React + Nginx → FastAPI → PostgreSQL
FastAPI: банк тестов, оценка, подбор, PDF, демонстрационный провайдер ФСП.
```

apps/api/fsp/models.py содержит 17 таблиц. Пользователь отделён от компании через CompanyMember. В MVP один пользователь принадлежит одной компании; управление сотрудниками через UI отложено. Категории, грейды, навыки и семейства задач — версионные справочники bank.py, без отдельного CRUD администратора.

User хранит роль, хеш пароля и подтверждение e-mail. Session, Verification и PasswordReset хранят только SHA-256 непрозрачных случайных токенов и срок действия. Profile разделяет claimed_grade и verified_grade, хранит ссылку на успешную попытку, настройки видимости, самодекларацию и достижения. Attempt хранит seed, версию, задания, эталоны, ответы и результат; SkillEvidence связывает конкретный навык с попыткой, долей верных ответов и датой. Result находится в JSON попытки, отдельно продублированы структурированные доказательства.

Need хранит подтверждённые структурированные требования. Snapshot хранит порядок кандидатов, методику, основания и обезличенные доказательства на дату поиска. При чтении снимка повторно проверяются публикация, скрытие стажа и адресное право на контакты; имя и контакты не кэшируются в снимке. Грейд/доказательства в снимке исторические, актуальный PDF строится по текущему профилю. Редактирование запроса создаёт новый снимок, старый не перезаписывается.

Invitation содержит условия, компанию и контакт работодателя на момент отправки. ContactGrant — отдельная запись (candidate_id, company_id). Принятие и выдача права происходят в одной транзакции. Message принадлежит приглашению. Consent хранит историю согласий с версией текста и датой.

Подбор

Сначала точная специализация и один из выбранных подтверждённых грейдов; неподтверждённый профиль есть только в отдельной группе банка. Затем внутри каждой категории применяется matching-1.2.0:

30 × доля met среди обязательных + 15 × доля met среди желательных + 0,45 × результат успешного теста в процентах + бонус ФСП (0…10).

Пустой список требований даёт нулевую часть, без неявного перераспределения весов. Индекс — не вероятность и не процент пригодности. Достижения демопровайдера имеют базовые значения 1/2/3; их сумма ограничена 5 и умножается на 2, итоговый вклад ограничен 10. Текст, ФИО, контакты, пол, возраст не участвуют. Сортировка между грейдами лишь группирует карточки; высокий спортивный бонус не переводит человека в другую категорию.

met — есть положительное доказательство выбранного успешного теста; unmet — критерий проверен, порог навыка не достигнут; unknown — проверки нет. Даже числовой стаж остаётся самодекларацией, поэтому требование стажа получает unknown и не добавляет баллы. Ноль лет и неизвестный стаж различаются.

Описание потребности сохраняется для контекста. Пользователь сам задаёт структуру и подтверждает её; автоматического NLP-разбора нет. Обязательный навык — критерий оценки, а не жёсткое исключение: слабые совпадения остаются видимыми с unknown/unmet. Контрольный запрос React в оценке показывает ограничение этого подхода. В дальнейшем можно добавить явный режим «только все обязательные навыки подтверждены».

Транзакции и безопасность

Блокировка строки Profile сериализует старт/сдачу тестов, принятие приглашения и отзыв согласия. Company блокируется при создании приглашений; ключ запроса уникален внутри компании. Повтор одного payload возвращает ту же запись, изменение payload с тем же ключом даёт 409. Принятое/отклонённое решение терминально; повтор того же статуса безопасен, противоположное решение — 409.

Транзакция БД завершается до отправки ответа: Depends(..., scope="function"). Это исключает ответ об успешном создании сессии до фиксации записи. Семантика scope сверена с документацией FastAPI (https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/dependencies/dependencies-with-yield/#early-exit-and-scope).

Доступ проверяется в API по роли, владельцу и компании. Один и тот же projection() используется для выдачи и PDF. До согласия скрыт весь произвольный текст кандидата, включая контакты в ФИО/описании/ролях. PDF создаётся для текущего получателя, в памяти, без публичного файла. Ответы API имеют Cache-Control: no-store. React экранирует текст, PDF экранирует XML. Произвольный код кандидата не исполняется.

Отзыв публикации/обработки удаляет ContactGrant. Исторические приглашения остаются у сторон, но без контактов; диалог закрывается. Повторное включение публикации и повтор запроса принятия старого приглашения право не возвращают. Нужно новое приглашение и новое принятие. Уже скачанный третьей стороной PDF технически отозвать невозможно.

Пароли — Argon2id. Cookie — HttpOnly, SameSite=Lax, 24 часа; Secure включается для HTTPS через окружение. Подтверждение почты — один час, один раз. Восстановление — 30 минут: блокировка User сериализует смену пароля и вход, все старые сессии и ссылки восстановления/подтверждения погашаются. Повторные письма ограничены минутой на аккаунт в БД. Изменяющие запросы требуют X-Requested-With: fsp-web; CORS не включён, nginx ограничивает тело 64 KiB. Auth имеет ограничение 20 запросов в минуту на адрес процесса; это простой локальный limiter, не распределённый сервис.

Адресные задания

TaskPlan хранит период, срок ответа, согласие кандидата и дату следующей выдачи. TaskAssignment хранит неизменяемые условия конкретной выдачи, ответ и отдельную оценку работодателя. Сервис task-worker использует тот же код и БД, регулярно проверяет наступившие сроки; пауза/возобновление не сбрасывает календарь и не создаёт ранний дубль. Оценка не меняет verified_grade.

Приглашения обновляют доступ и контакты каждые 15 секунд и при возвращении фокуса окна; чат также перепроверяет доступ. Это периодический опрос, не мгновенная push-доставка. Серверные права проверяются независимо от обновления экрана.

Банк и рубрика 2.1.1

Восемь числовых заданий за 30 минут: четыре семейства, два варианта каждого. Четыре вопроса проверяют основной навык Python/SQL, четыре — вспомогательный. Проходной результат: не менее 6/8 и не менее 3/4 по основному навыку. Для любого навыка met означает не менее 75% верных ответов по этому навыку. Баллы не округляются вниз: 7/8 = 87,5%. Неудача сохраняет прежний грейд.

Категория	Основные семейства	Вспомогательные семейства
Python Junior	фильтрация и сумма; накопление с индексами	включённые границы; поиск дефекта abs
Python Middle	общие ссылки списков; изменяемый аргумент по умолчанию	идемпотентность; фиксированные окна лимита API
Python Senior	зависимости задач; поведение LRU-кеша	backoff; ограниченные повторы по кодам ответа
Data Junior	WHERE/SUM; NULL/COALESCE	медиана; среднее после удаления ошибочного замера
Data Middle	LEFT JOIN; GROUP BY/HAVING	взвешенная доля; условная конверсия
Data Senior	DENSE_RANK; оконная сумма по группе	потерянное обновление; оптимистическая блокировка

Итого 24 семейства. Порядок воспроизводимо перемешивается; в семействе меняются числа/входы, сохраняются тип операций и структура. Исходные формулы — bank.py, отдельные решения — evaluation/oracles.py (исполнение SQL в SQLite, реальный functools.lru_cache, семантика Python, альтернативные вычисления).

Сервер сохраняет seed, версию, весь текст, параметры, эталоны и результат. Клиент получает только текст/навык/id до завершения; балл и ключи задаёт сервер. Перед ответом проверяется, что номер вопроса входит в сохранённую попытку. Одинаковая завершённая попытка повторно не оценивается. SHA-256 набора уникален в БД; генератор пробует до 20 новых seed. Ответы проверяются через Decimal, запятая допускается, NaN/Infinity/пустые ответы не засчитываются, допуск 0,005.

Совместимость

- 1.0.0/1.1.0: четыре вопроса, общий порог 75%.

- 1.2.0: четыре вопроса, 75% и 2/2 по основному навыку.

- 2.0.0: восемь вопросов, 75% и 3/4 по основному навыку.

- 2.1.0: та же рубрика; явное округление половины вверх через Decimal.

- 2.1.1: та же рубрика и округление; исправлено склонение попыток HTTP, старые тексты и ответы сохранены.

Старые активные попытки оцениваются по собственной версии; их вопросы не генерируются заново. Генератор воспроизводит 1.1.0 и 1.2.0, это проверено замороженными fingerprint исходных релизов. Для 1.0.0 используется сохранённый набор; заново генерировать его этот код не обещает. Интерфейс получает рубрику каждой попытки от сервера, включая исторические.

Первый провал не присваивает низкий грейд. Тест ниже можно выбрать добровольно. Пересдача той же пары категория/грейд — через 24 часа от старта; смена уже подтверждённого грейда — через 90 дней после успешной смены. Повторное подтверждение того же грейда не сдвигает дату. В один момент одна активная попытка. Истечение срока не меняет грейд. Переход специализации после первого подтверждения в MVP не поддерживается.

Измерения и границы

Актуальная отдельная проверка M02: карта 24 семейств и ограничения (ASSESSMENT_CONTENT_REVIEW_2026-10-21.md), сырые результаты 2.1.1 (evidence/final_2026-10-21/assessment.json). Ниже сохранены исторические сравнения: это симуляции, не человеческая валидация.

Сравнение версий (../../evaluation/bank_v2_results.json): 42000 симулированных попыток, 36000 независимых сверок ответов, расхождений 0. Частые ответы семейства выбирались только на 200 dev-вариантах; проверялись на других 500 вариантах каждой категории. В 2.0.0 успехов угадывания 0/3000, в 1.2.0 — 75/3000. Ноль не означает невозможность угадывания: 95% верхняя граница Wilson при 0/500 — около 0,76% для одной категории в данной синтетической модели.

При независимой вероятности ошибки 20% на вопрос средняя доля успеха выросла с 59,33% до 71,4%, попарное совпадение исходов — с 51,67% до 59,14%. Это поведение модели, а не наблюдения людей. Все семьи узнаваемы: заучивание метода решения, внешняя помощь и LLM остаются возможными. Docker/React не проверяются этим банком. Восемь числовых заданий не доказывают профессиональный грейд и не охватывают всю работу Senior.

Порог и длительность — решения команды до измерения, а не эмпирическая калибровка. Следующий этап — содержательное экспертное ревью и реальный пилот: инструкция и инструменты (HUMAN_PILOT.md). Участников и независимых человеческих меток пока 0, такие результаты помечены not_run.

Валидация: актуальные результаты и история

Объединённый main отдельно проверен: 125 серверных тестов (включая 6 восстановленных исследовательских), сборка frontend. Полный отчёт объединения (../REPOSITORY.md). Ниже сохранены результаты прежних прогонов с их объёмом и датой.

Текущий срез — 21 октября 2026

Прикладной код c4bca3c, банк 2.1.1, matching-1.2.0. Сверка плана (CURRENT_STATUS_2026-10-21.md), ручной проход (HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md). Последняя правка после aaa7164 — только текст подсказки; сборка и опубликованный текст проверены.

Проверка	Фактический результат	Основание
Серверный набор	119 PASS, одно предупреждение зависимости	прогон COOKIE_SECURE=false python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest tests -q --tb=short, записан в ручной приёмке
Регистрация и восстановление	8 проверок, ошибок JavaScript нет	evidence/human_followup_2026-10-21/auth-browser.json; изолированная БД и SMTP в памяти
Живой HTTPS и Chromium	24 группы PASS, ошибок JavaScript нет	evidence/human_followup_2026-10-21/live-smoke.json
Контракт API	37 операций, 49 схем; совпадение live и файла	openapi.json, группа openapi_exact живого smoke
Реальная почта	доставка, подтверждение, вход; позднее общее подтверждение пользователя	evidence/final_2026-10-21/mail.json; HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md
ПК и физический Android	основной путь пройден человеком с сопровождением, замечания исправлены	скриншоты/сообщения пользователя; не независимый пилот
Ограниченная нагрузка	120 профилей, 30 сессий, 270 чтений, 0 ошибок; p95 банка 4,43 с	evidence/final_2026-10-21/load.json; без длительного потока и записи
Подбор	dev P@5 1→1; holdout 0,80→0,80	evaluation/stage_a_matching_results.json; метки авторские, синтетические
Банк	36 000 сверок эталонов без расхождений, 42 000 симуляций	evaluation/bank_v2_results.json; не число реальных участников

Реальные независимые метки профессиональных уровней и качества найма отсутствуют. Проверка пользователем интерфейса не меняет этот факт. Подробные исследования: matching challenge (MATCHING_CHALLENGE_2026-10-21.md), карта банка (ASSESSMENT_CONTENT_REVIEW_2026-10-21.md). Исторические числа ниже не заменяются новыми, чтобы сохранялось происхождение каждого результата.

Исторический протокол — 7 октября 2026

Проверка проведена 7 октября 2026, UTC, на Linux x86_64, 2 логических CPU, около 3,82 GiB RAM. Исходные логи локально в audit/current/; публикуемые машиночитаемые результаты — рядом с этим документом и в evaluation/. Ниже разделены исполненные проверки и невыполненная внешняя валидация.

Исполненные проверки

Проверка	Команда / артефакт	Результат
Backend, правила, права, конкурентность	python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest -q tests	pass: 36 тестов; 2 предупреждения устаревания в инструментах тестирования
TypeScript + production build	cd apps/web && npm run build	pass, 53 модуля, JS около 240 kB / 73 kB gzip
Образы и запуск	docker compose build, docker compose up -d --wait	pass, отдельный проект fsp-mvp, PostgreSQL/API доступны
Новая БД, миграция, повтор seed	scripts/check_install.py	pass: 14 таблиц, 15 пользователей после первого и второго seed, schema drift отсутствует
Сохранение данных при перезапуске	scripts/check_restart.py, restart-results.json	результат и хеш строк зафиксированы в JSON
Chromium, desktop + mobile	tests/browser_flow.py, browser-result.json	сквозной сценарий без моков; отдельные синтетические регистрации
API-контракт	openapi.json из запущенного сервера	OpenAPI 3.1, 27 операций, 35 моделей, cookie/CSRF/ошибки/PDF
Зависимости frontend	npm audit --json	pass: известных уязвимостей на момент проверки не найдено
Зависимости backend	pip-audit -r apps/api/requirements.lock --no-deps --disable-pip	pass: известных уязвимостей на момент проверки не найдено
Нагрузка	tests/load_probe.py, load-results.json	pass: 270 запросов, 30 разных сессий/пользователей, 0 ошибок

Интеграционные проверки выполнялись на настоящем PostgreSQL, в отдельной БД fsp_test. Проверены одноразовые/истёкшие токены, Argon2 и хешированные сессии, роли, подмена seed/score/grade, отсутствие эталона до сдачи, история, границы 24 часов и 90 дней, добровольное понижение и сохранение грейда при провале/истечении времени. Параллельные старты, сдачи, приглашения и принятия дают по одному результату и праву доступа.

Проверены запреты чужому кандидату и второй компании: API, поиск, снимок, PDF с кириллицей, приглашения и чат. Контакты намеренно размещены в имени, телефоне и произвольных полях тестового профиля. До принятия они скрыты. Отзыв публикации закрывает доступ, скрытие стажа редактирует старые объяснения, повтор принятия после повторной публикации не возвращает старое разрешение. Нулевая/отрицательная/перевёрнутая вилка, дробные рубли, чужая валюта и пустое описание отвергаются. Подтверждение ФСП не меняет грейд.

Нагрузочный замер

30 разных синтетических работодателей, по 9 запросов каждый, одновременно не более одного запроса от пользователя. 13 опубликованных профилей. Три круга чтения банка, карточки и PDF: всего 270 ответов 200 за 11,16 с, 24,19 запроса/с. Медиана общего времени 706 мс, p95 3040 мс.

Операция	Запросов	Медиана, мс	p95, мс
Банк	90	2119,86	3196,42
Карточка	90	514,20	796,52
PDF	90	630,00	866,41

Сессии для этого замера созданы как явные тестовые данные в БД; регистрация и почта не включены в нагрузку. Нет измерения долгого потока, записи или большого корпуса. Задержка банка около 3,2 с на p95 — оставшееся ограничение N+1 и полной выдачи, а не доказательство готовности к промышленному масштабу.

Независимые вычисления и синтетические уровни

Протокол зафиксирован до финального измерения. evaluation/oracles.py не импортирует генератор или оценщик. Unit-набор проверяет 600 уникальных вариантов, 2400 вопросов по 6 категориям; воспроизводимость и blueprint. Отдельная оценка содержит 12 синтетических персон, 20 вариантов для каждой, 3 уровня: 720 уникальных попыток и 2880 проверок эталона независимым решением.

Для персон заранее заданы известные семейства и ожидаемый уровень; у двух «noisy-middle» дополнительно вероятность ошибки 0,2. Получено 235/240 совпадений ожидаемого уровня: 97,92%. Средняя доля наиболее частого результата по вариантам — 97,92%. Это симуляция правила, не доля правильно оценённых реальных программистов.

Ожидаемый → полученный	Не подтверждён	Junior	Middle	Senior
Не подтверждён	80	0	0	0
Junior	0	40	0	0
Middle	2	3	75	0
Senior	0	0	0	40

Пять ошибок — чувствительность короткого теста к случайным пропускам у синтетических Middle. Четыре вопроса не дают надёжной оценки человека по всем компетенциям уровня. Эту слабость нельзя устранить заявлением о «равной сложности» параметрических вариантов; нужен пилот и более широкий банк.

Качество подбора

Train отсутствует: модель не обучается, веса фиксированы. Dev: 16 профилей, 2 запроса. Test: 48 профилей, 8 запросов, другие ID. Это разные вымышленные персоны, но специально повторяемые типы ошибок и категории; статистической независимости выборки реальных людей эти данные не обеспечивают. Явные relevance labels хранятся в fixture, не получены вызовом rank_candidate. Автор разметки — разработка; независимых экспертов ФСП: 0.

Baseline: пересечение заявленных навыков и стаж внутри той же категории. P@5 всегда делит число релевантных в первых пяти на 5, даже при нехватке релевантных кандидатов. Это намеренно сурово к пустой выдаче и коротким спискам.

Запрос test	P@5 MVP	P@5 baseline
Python Junior	1,00	0,60
Python Middle	1,00	0,60
Python Senior	1,00	0,60

Запрос test	P@5 MVP	P@5 baseline
Data Junior	1,00	0,60
Data Middle	1,00	0,60
Data Senior	1,00	0,60
Python + React без доказательства React	0,00	0,00
Python + обязательное тестирование	0,40	0,20
Среднее	0,80	0,475

В шести простых случаях доказательства вытесняют громкие самодекларации. В запросе React все пять выдаваемых карточек нерелевантны по разметке; интерфейс честно показывает unknown, но выдача всё равно заполнена. В запросе с двумя обязательными навыками есть только два полностью релевантных кандидата; оставшиеся три получают неполное соответствие. Эти ошибки сохранены в evaluation/results.json. Веса после просмотра test не перенастраивались.

Найденные и исправленные проблемы

- Черновое семейство граничных условий всегда имело ответ 2. В 1.1.0 набор входов меняется содержательно; независимый oracle проверяет расхождения.

- Историческое объяснение могло раскрыть скрытый позже стаж: теперь оно проверяет актуальную настройку при каждом чтении.

- Первое выполнение проверки 90 дней вернуло 401: истекла тестовая сессия. Исправлен тест часов с явным продлением своей сессии; правило API не ослаблено.

- Первоначальная frontend-сборка завершилась 137 из-за памяти. Отдельно найден рекурсивный анализ Rollup; настройка сборки исправлена и перепроверена.

- npm audit обнаружил проблему Vite 6.4.1; обновлён до 6.4.4. pip-audit обнаружил 7 записей у Starlette 0.46.2; FastAPI/Starlette обновлены до 0.142.3/1.3.1, полный набор тестов повторён. Финальные сканы чистые относительно доступных им баз, не являются полным аудитом безопасности.

Сохранность исходных материалов

python3 scripts/verify_workspace.py --inputs-only: 8141 исходный файл совпадает с предоставленными SHA-256; 8131 архивный путь разрешён через фактический вложенный каталог fsp_mvp_bundle. 22 редактируемых рабочих файла исключены из этой проверки. Первоначальный запуск без учёта вложенности дал ложные missing и ожидаемые отличия рабочих документов; это исправление пути проверки, а не восстановление или перезапись исходников. Хеширование не объявляется содержательным чтением.

Не запускалось на 7 октября / не подтверждено тогда

На дату этого исторического прогона: реальная доставка SMTP, внешний ФСП/Keycloak, публичный HTTPS-домен, экспертная разметка и пилот с людьми, прокторинг и защищённый промышленный режим обработки персональных данных. Нет утверждения о завершённом чтении всех файлов исходной подборки: реальные статусы сохранены в docs/review.

Этап A · 21 октября 2026 · matching-1.2.0 / банк 2.1.0

Повторяемая команда: PYTHONPATH=apps/api:. .venv/bin/python evaluation/stage_a_matching.py. Замороженная авторская синтетическая разметка: evaluation/matching_fixtures.json; хеш, сетка и результаты по каждому запросу — evaluation/stage_a_matching_results.json. Выбор только по dev: максимум P@5, при равенстве минимальное L1-отклонение от старых весов, затем порядок кортежа. Ограничения сетки зафиксированы в скрипте: сумма 100, вклад теста+ФСП больше бинарного покрытия навыков, ФСП максимум 10. Выбранные веса: обязательные 30, желательные 15, тест 45, ФСП до 10 (2× прежние баллы достижений с прежним cap 5). Самодекларация навыка даёт 0, как и раньше.

Набор	P@5 до (1.1.0)	P@5 после (1.2.0)
dev	1.00	1.00
test	0.80	0.80

Улучшение P@5 не доказано. Разметка оценивает релевантность, а не предпочтительный порядок всех релевантных кандидатов; несколько вариантов сетки равнозначны. Это выполнение экспертного направления изменения с контролем регрессии на малом наборе, не обучение оптимальных весов и не независимая экспертная валидация. При двух обязательных навыках: кандидат с обоими доказательствами и тестом 75% раньше имел 75, теперь 63.75; кандидат с одним доказательством, тестом 100% и достижением ФСП на 3 прежних балла — 53 → 66. Неподтверждённый второй навык остаётся unknown, полное соответствие не присваивается. Категория не меняется. Без ФСП второй кандидат получает 60; отсутствие ФСП не снимает грейд.

PYTHONPATH=apps/api:. .venv/bin/python evaluation/bank_v2_audit.py: 36 000 сверок эталонов, 0 расхождений; 42 000 синтетических попыток. Для 2.1.0 средняя доля успешных попыток модели с 10% случайных ошибок — 0.926, с 20% — 0.714; угадывание частого ответа — 0; знание только старых семейств — 0. Сырые результаты — evaluation/bank_v2_results.json. Эти числа описывают заданную модель ответов, не людей. Сохраняются четыре семейства по два задания в попытке; устойчивость к заучиванию и соответствие профессиональным грейдам не доказаны. Пилот с людьми и внешними экспертами — not_run. IRT не добавлялась.

Итоговая матрица соответствия

Исходные формулировки и источники сохранены в docs/REQUIREMENTS_MATRIX.md. pass означает исполненный сценарий в указанной границе MVP, не отсутствие любых ошибок. Ограничения не скрыты в этом статусе. Общие результаты и команды — VALIDATION.md; SMTP перепроверен 21 октября; внешний ФСП и человеческий пилот — not_run. Актуальное дополнение: текущий статус (CURRENT_STATUS_2026-10-21.md), ручная приёмка (HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md).

ID	Реализация	Проверка / факт	Статус и границы
M01	Auth.tsx, auth API, PasswordReset	регистрация, повтор/показ пароля, SMTP, повторное письмо и восстановление; 8 браузерных проверок, test_account_recovery	pass в проверенном объёме; пользователь подтвердил работу после выкладки
M02	schemas.ProfileInput, ProfileForm	UI сохранение полей, API профиль	pass, выбран разрешённый ТЗ ручной ввод
M03	pdf.py + единая projection	Cyrillic extraction, запрет второй компании, browser download	pass
M04	bank.py, Assessments	6 категорий, самостоятельный grade, реальные варианты	pass; отрасль MVP только ИТ
M05	Attempt/Evidence/Profile	самодекларация и FSP не присваивают grade; успешная серверная проверка	pass в рубрике MVP
M06	24 семейства банка 2.1.1, fingerprint, oracle	36 000 сверок эталонов, 42 000 симуляций; аудит границ и A/B	инженерная часть pass; психометрическая сопоставимость на людях not_run
M07	submit	провал первого/повторного теста и истечение времени	pass, автоматического понижения нет
M08	timestamps, 90 дней / 24 часа	точные границы, история, добровольное изменение	pass
M09	Invitation + decide	принятие/отклонение, чужой кандидат, повтор	pass
M10	Consent + Profile privacy	отзыв/повторная публикация/скрытие стажа, снимки/PDF/чат	pass; удаление аккаунта и политика хранения отложены
M11	fsp_provider.py, FSP UI	привязка/отвязка, без ФСП полный Chromium-сценарий	pass для явно обозначенного mock; реальный реестр not_run
M12	Company/CompanyMember	собственная компания, UI сохранение, разделение двух компаний	pass; один сотрудник на компанию в UI
M13	NeedInput, SearchPage	подтверждённая структура и выдача по категории	pass; без автоматического NLP
M14	GET candidates	spec/grade/verified skill/FSP фильтры, unknown исключён из verified skill	pass
M15	matching-1.2.0, серверная проекция и UI	веса 30/15/45/10, dev 1→1, holdout P@5 0,80→0,80; 12 challenge-сценариев	pass как синтетическая проверка; рост рыночной полезности не доказан
M16	Need + Snapshot	новые снимки, возврат, запрет другой компании, актуальная приватность	pass; доказательства исторические, PDF текущий
M17	invite без Vacancy	UI предложение адресному кандидату	pass
M18	InviteInput + DB CHECK	8 негативных комбинаций, положительные целые RUB	pass, ноль запрещён

ID	Реализация	Проверка / факт	Статус и границы
M19	invitation snapshots	компания/описание/контакт/условия до принятия	pass
M20	ContactGrant + projection	полный lifecycle API/поиск/PDF, две компании, raw text	pass, адресное разрешение; скачанное ранее отозвать нельзя
M21	state transitions	sent/viewed/accepted/rejected у сторон, повторы и параллельность	pass
M22	свой backend/БД	сценарий без внешних вакансий и платных моделей	pass
M23	evaluation fixtures/protocol/oracles	явные labels, dev/test, baseline, матрица ошибок и сохранённые провалы	pass как собственная синтетическая процедура; экспертов 0
M24	исходники, lock, Compose, миграции	сборка, новая БД/seed, локальная история и работающий стенд	комплект объединён в main; история и проверки — docs/REPOSITORY.md
M25	docs/delivery + OpenAPI	37 операций / 49 схем, обновлённые DOCX/PDF и инструкции	локальная упаковка готова; удалённые ссылки проверить после публикации
M26	роли, Argon2, hashed tokens, CSRF, safe views	доступ по чужим ID, cookie, отказ SMTP и rollback, audits	pass в проверенном объёме; производственная аттестация не заявлена
M27	demo + шаблон PPTX	браузерный walkthrough, скриншоты, презентация по обязательным блокам	MVP/демо реализованы; имена/роли по TEAM_TASKS.md; фамилии/контакты и история не предоставлены
R01	публичный HTTPS и инструкция запуска	https://85-137-26-131.sslip.io/; ручной доступ с ПК и Android	pass в проверенных условиях; сеть жюри отдельно не проверена
R02	один Compose-проект, пакетное чтение, блокировка PDF	30 сессий, 120 профилей, 270 чтений, 0 ошибок; p95 банка 4,43 с	ограниченный замер; запись, длительная нагрузка и масштабирование not_run
R03	FSP_INTEGRATION.md	проект OIDC/Keycloak и границы провайдера	проект подготовлен, внешняя интеграция not_run
O01	вакансии/самостоятельный отклик	отсутствуют	не реализовано, необязательное
O02	TaskPlan/TaskAssignment, task-worker, Tasks.tsx	согласие, выдача, ответ, оценка 85, пауза/возобновление без дубля	реализовано; оценка работодателя не меняет грейд
O03	Message, Chat	диалог только после принятия и при действующем согласии	pass
O04	адаптивность, меню, отступы и явные условия	Chromium 360/390/768/1365, физический Android; замечания исправлены	адаптивность pass в проверенном объёме; ATS/модерация не реализованы
D01	python/data × Junior/Middle/Senior	6 blueprints	pass
D02	React/TS + FastAPI + PostgreSQL	production build + integration + Docker	pass

Ключевые тесты: tests/test_api.py, tests/test_bank.py, tests/test_matching.py, tests/browser_flow.py, tests/load_probe.py. Невыполненное полное ревью стороннего архива остаётся отдельным ограничением, разрешённым к обходу для перехода к реализации последним указанием пользователя.

API 1.0.0

Источник истины — openapi.json, выгруженный из работающего FastAPI. Все запросы/JSON-ответы имеют схемы. Даты — ISO 8601, UTC; интерфейс отображает московское время. Неизвестные значения представлены null/unknown, а не положительным совпадением. Cookie HttpOnly хранит сессию.

Для POST/PUT/PATCH нужен заголовок X-Requested-With: fsp-web. Неизвестные поля входа отвергаются: нельзя добавить verified_grade, seed, score, company_id или роль в обход нужного маршрута.

Маршрут	Доступ и результат
GET /api/health	состояние БД, версия, режим
GET /api/catalog	направления, навыки, уровни, версия банка, интервалы
POST /api/auth/register	email, пароль 10…128, роль, processing=true; 201
POST /api/auth/verify	одноразовый token, срок один час; успех или 400
POST /api/auth/resend-verification	email; общий ответ, повтор не чаще раза в минуту для аккаунта
POST /api/auth/forgot-password	email; общий ответ, ссылка на 30 минут; неизвестный адрес не раскрывается
POST /api/auth/reset-password	token и password 10…128; одноразовое использование, завершение старых сессий
POST /api/auth/login	подтверждённый email/пароль; устанавливает cookie
POST /api/auth/logout	аннулирует сессию и cookie
GET /api/auth/me	своя роль, ID, email, признак демо
POST /api/auth/demo	только DEMO_MODE; candidate/employer/other_employer
GET/PUT /api/me/profile	только кандидат, собственный профиль и согласия
POST /api/me/fsp	пример demo-winner/demo-participant или unlink
GET/POST /api/me/attempts	история / старт {grade}; сервер выбирает вариант
GET /api/me/assessment-availability	доступные уровни и причины ограничений до старта
PUT /api/me/attempts/{id}/answers	черновик владельца активной попытки; срок не продлевается
POST /api/me/attempts/{id}/submit	answers и confirm_incomplete=true при пропусках; без подтверждения 409; повтор завершённого результата неизменен
GET/PUT /api/me/company	только своя компания
GET /api/candidates	только работодатель; specialization, grade, skill, fsp_only
GET /api/candidates/{id}	опубликованная проекция с текущими правами
GET /api/profiles/{id}/pdf	собственный либо доступный работодателю PDF
POST /api/searches	подтверждённая NeedInput; создаёт потребность и снимок
GET /api/searches	до 50 последних снимков своей компании
GET /api/searches/{id}	только свой снимок; повторная проверка приватности

Маршрут	Доступ и результат
POST /api/invitations	положительная вилка RUB и UUID request_id; 201
GET /api/invitations	только свои приглашения / приглашения своей компании
PATCH /api/invitations/{id}	только кандидат-адресат; viewed/accepted/rejected
GET/POST /api/invitations/{id}/messages	участники после принятия и при действующем согласии

Пример структурированной потребности:

```
{"title":"Разработчик API","description":"Разработка серверных API команды",
"specialization":"python","grades":["Junior","Middle"],
"required_skills":["python"],"desired_skills":["testing"],
"min_years":null,"fsp_only":false,"confirmed":true}
```

Пример предложения (ID берутся из своих разрешённых ответов, request_id создаётся один раз на попытку отправки и повторяется при сетевом повторе):

```
{"candidate_id":"00000000-0000-4000-8000-000000000001",
"request_id":"00000000-0000-4000-8000-000000000002",
"description":"Приглашаем развивать API нашей команды",
"salary_min":120000,"salary_max":180000,"currency":"RUB"}
```

Ошибки: { "detail": "Понятное сообщение", "fields": [...] }. fields есть при ошибке валидации, содержит только имя/тип ошибки, не исходное значение (пароли и токены в ошибку не возвращаются). 401 — вход/срок сессии; 403 — роль/согласие/CSRF; 404 — недоступная или чужая запись; 409 — конфликт, повтор ключа с другим payload, кулдаун, истечение теста; 422 — поля; 429 — частота; 503 — недоступная доставка почты/интеграция. 404 не обещает, что записи нет физически: может отсутствовать право доступа.

contacts=null до адресного разрешения. Имя и произвольные поля не возвращаются. После принятия выдача, PDF и карточка приглашения используют одно право компании. У другой компании contacts остаётся null.

OpenAPI содержит модели ошибок, cookie security scheme, обязательный заголовок изменения данных и application/pdf. /api/docs — локальная страница со спецификацией; внешние Swagger CDN в runtime не используются.

Задания работодателей

Маршрут	Доступ и результат
GET /api/tasks	собственные планы и выдачи в пределах роли и согласия
POST /api/tasks/plans	работодатель создаёт адресный план после действующего согласия на контакты
PATCH /api/tasks/plans/{id}	разрешённые ролью переходы: включение, пауза, закрытие
POST /api/tasks/assignments/{id}/answer	кандидат отвечает на свою открытую выдачу
POST /api/tasks/assignments/{id}/review	работодатель оценивает ответ 0...100; грейд не меняется

Текущая схема: 37 операций, 49 моделей. Повтор пароля проверяется формой; API получает один пароль. Восстановление не входит в аккаунт автоматически, а завершает прежние сессии. SMTP-ошибка возвращает 503 с откатом записи токена; без SMTP восстановление не имитируется даже в деморежиме.

ФСП ID и будущий Keycloak

В текущем MVP fsp_provider.py отделяет интерфейс Provider от DemoProvider. Пользователь выбирает вымышленный пример победителя или участника. Ответы помечены provider=demo_fsp, verification=simulated. Это не подтверждение реестром и не реальный FSP ID. Идентификатор примера дополнен локальным ID пользователя, поэтому не подменяет глобальную внешнюю идентичность.

DEMO_MODE=false запрещает демонстрационную привязку. Без привязки работают профиль, тест, подбор, приглашение, раскрытие контактов и диалог. Отвязка удаляет текущий спортивный бонус, но не меняет грейд и историю тестов. Историческая подборка сохраняет помеченное доказательство на свою дату.

План реальной интеграции, не исполненная интеграция:

1. Получить у ФСП адрес Keycloak issuer, регистрацию OIDC-клиента, разрешённые redirect URI, API достижений, scopes и тестовые учётные записи. 2. Вход через Authorization Code + PKCE. Проверять state/nonce, issuer, audience, срок и подпись ID token по доверенному JWKS. Не принимать переданный браузером ID/статус победителя как доказательство. 3. Привязка внешнего (issuer, subject) к локальному User только из действующей сессии и после подтверждённого OIDC-перехода. Не объединять аккаунты автоматически по неподтверждённому email. Уникальность пары — в БД. 4. Сервер запрашивает достижения по минимально необходимому scope; хранит provider, внешний ID события, результат, дату, время проверки и источник. Секреты и access/refresh tokens не уходят в браузер и логи. 5. Реализовать отзыв связи, истечение/обновление свидетельства, повторную синхронизацию и понятное состояние недоступности внешнего API. 6. Дополнить контракт провайдера, схемы верификации, миграцию и тесты: чужой subject, повторный callback, неверные issuer/audience/nonce, истёкший токен, подмена достижения, частичная недоступность.

Производственные OIDC-потоки, доступ к реестру и проверка этих интеграционных сценариев не запускались: конфигурация и внешние учётные данные не предоставлены. Достижения останутся ограниченным сигналом внутри категории; присвоение профессионального грейда продолжит зависеть от отдельной процедуры проверки.

Запуск и сопровождение

Инструкции установки — в корневом README. Runtime: Python 3.12, FastAPI 0.142.3, Starlette 1.3.1, SQLAlchemy 2.0.41, Psycopg 3.2.9, Alembic 1.16.1, Uvicorn 0.34.3, Argon2-cffi 23.1.0, ReportLab 4.4.1; React 19.1.0, TypeScript 5.8.3, Vite 6.4.4, Lucide 0.511.0; PostgreSQL 16, Nginx 1.28. Точные транзитивные версии/хеши Python и версии npm закреплены в lock-файлах. Базовые Python/Node/Nginx image tags могут получать исправления upstream; PostgreSQL образ закреплён digest.

Сборка выполняется без параллельного запуска двух frontend-сборок на маленьком сервере. Для ограничения памяти используются точечные импорты иконок и отключён рекурсивный Rollup tree-shaking; esbuild сохраняет минификацию. Это осознанная настройка, проверенная реальной сборкой.

Данные и резервирование

Миграции выполняются перед стартом API. Additive seed работает только при DEMO_MODE=true, не перезаписывает существующие аккаунты/попытки. Автоматической очистки демонстрации нет. После прохождения общего аккаунта используйте новую синтетическую регистрацию, а не удаление тома и не обход серверного кулдауна.

Резервная копия только своего проекта:

```
umask 077
mkdir -p local-backups
docker compose exec -T db pg_dump -U fsp -d fsp -Fc > local-backups/fsp.dump
```

Копия содержит персональные данные, если оператор допустил их ввод; хранить в закрытом месте вне git. Восстановление сначала проверять в отдельной пустой БД этого же проекта. Не применять глобальные Docker prune/down -v для обновления приложения. Для остановки достаточно docker compose stop.

Переход из демонстрации

Для реальной доставки нужны SMTP_HOST/PORT/FROM, при необходимости USER/PASSWORD, SMTP_TLS=true. Если SMTP_HOST задан, письмо отправляется и при DEMO_MODE=true; токен в ответе API не показывается. При отсутствии SMTP в DEMO_MODE=false регистрация откатывается и возвращает 503, токен не показывается. При рабочем SMTP в ответе нет демонстрационной ссылки. Реальная доставка, подтверждение и вход проверены 21 октября; см. evidence/final_2026-10-21/mail.json. После переделки формы пользователь подтвердил работоспособность. Новые отрицательные сценарии восстановления проверены с SMTP в памяти, а не отказом реального провайдера.

Для публичного демостенда настроен отдельный Caddy в профиле https, PUBLIC_URL=https://85-137-26-131.sslip.io и COOKIE_SECURE=true. Вход — через порты 80/443; HTTP перенаправляется на HTTPS. Внутренний порт 3080 и БД остаются на loopback. Сертификат Let's Encrypt автоматически продлевает Caddy; конфигурация и проверки (HTTPS.md). Приложение не заявлено как готовое производственное решение для персональных данных: нужны правила хранения, удаления/запросов субъекта, юридические документы оператора и оценка размещения. Наличие checkbox и журналов согласия не является заявлением о полной юридической сертификации. Реальные CV для разработки не использовались.

Пароли, cookie, verification-токены, содержимое CV и .env не публикуются в репозитории. Access log Uvicorn выключен. Email token передаётся во фрагменте URL и удаляется frontend из адресной строки перед подтверждением.

Ограничения эксплуатации

- Rate limit локален одному процессу; за Nginx в текущей конфигурации он делится клиентами одного proxy. Для публичного потока нужен limiter на доверенном внешнем адресе / общий backend и отдельная политика демовхода.

- Банк/подбор не имеют пагинации. Выявленный N+1 устранён пакетным чтением; на 120 профилях при 30 сессиях p95 банка 4,43 с. Нужна дальнейшая оптимизация перед масштабированием, это не замер миллионов резюме.

- Восстановление пароля и повторная отправка подтверждения реализованы и требуют SMTP. Нет UI удаления аккаунта, управления сотрудниками, модерации работодателей и почтовых уведомлений о приглашениях/заданиях.

- Сессии/токены с истёкшим сроком отвергаются, но их фоновая очистка отложена.

- Нет реальной ФСП/OIDC-интеграции, прокторинга, импортов файлов и семантического поиска. ФСП-адаптер и план замены описаны отдельно.

- Общий демовход предназначен только для вымышленных данных; его нельзя оставлять включённым в среде реальных кандидатов.

Материалы исходного архива сохранены. Полное трёхпроходное чтение всех его файлов не завершено. Автоматические хеши/сканы и содержательное чтение разделены в docs/review; разрешение перейти к коду не меняет эти статусы.

Обновление и восстановление доступа

Актуальная миграция: c6a10321d001, добавляет password_resets. После резервирования собрать docker compose build api web task-worker, затем обновить только сервисы ФСП: docker compose up -d --no-deps api web task-worker. Проверить health; не трогать соседние Compose-проекты и их тома.

Пользователь выбирает «Забыли пароль?», открывает одноразовую ссылку и вводит новый пароль дважды. После смены требуется новый вход; прежние сеансы завершены. Секретные ссылки не выводить в журналы, отчёты или чат. Не устанавливать временный пароль через БД вместо подтверждения владения почтой. Запрос письма не является гарантией его доставки во входящие.

Для интеграционных тестов TestClient использовать COOKIE_SECURE=false, потому что тестовый URL HTTP. Для публичного HTTPS сохранять COOKIE_SECURE=true. Тесты запускать с явным каталогом tests, чтобы не собирать сторонние тесты исходного архива.